Exercici 4 — Opció B

En una indústria es fan servir braços robòtics amb sensors per a mesurar amb precisió determinades peces metàl·liques i comprovar si tenen irregularitats. Les peces es col·loquen sobre la superfície determinada pel pla $\pi : (x, y, z) = (6, 1, 1) + \lambda(1, 1, 0) + \mu(0, 0, 1)$ i, per damunt seu, un braç robòtic desplaça un sensor des del punt $A = (1, 2, 3)$ fins al punt $B = (5, 3, 7)$ en línia recta (les unitats dels tres eixos de coordenades estan expressades en centímetres).

4.1. Quina distància ha recorregut el sensor? [0,5 punts]

Pista. La distància que ha recorregut el sensor és el mòdul del vector $\overrightarrow{AB}$. Recorda que el mòdul d'un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ es calcula així:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Les unitats són centímetres.

4.2. En acabar el moviment, a quina distància de la superfície es troba el sensor? [1 punt]

Pista. El pla π et ve donat amb un punt i dos vectors directors. En primer lloc, expressa el pla amb l'equació general: $ax + by + cz + d = 0$. Per aconseguir-ho, iguala a zero aquest determinant, on a les files segona i tercera hi van els dos vectors directors:

$$\begin{vmatrix} x-6 & y-1 & z-1 \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = 0$$

A continuació, aplica la fórmula de la distància d'un punt (x_0, y_0, z_0) a un pla al punt B, que és on acaba el sensor:

$$d(B, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

4.3. Si el sensor seguís movent-se en la mateixa línia recta i en el mateix sentit, en quin punt xocaria amb la superfície? [1 punt]

Pista. El punt on xocaria és la intersecció de la recta AB amb el pla π. En primer lloc, escriu la recta en forma paramètrica, amb el punt A i el vector director $\overrightarrow{AB}$. Fixa't que quan $\lambda = 0$ obtens el punt A, i que quan $\lambda = 1$ obtens el punt B.

A continuació, substitueix les expressions de x, y i z a l'equació del pla de l'apartat 4.2: obtindràs una equació amb la variable λ.

Un cop l'hagis resolta, substitueix el valor de λ a l'equació de la recta. Com que el sensor continua endavant, el valor de λ ha de ser més gran que 1, i això et permetrà escollir la solució que és vàlida en aquest context.